Lösung: Determinanten berechnen

a) $\det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = 1 \cdot 8 - 2 \cdot 4 = 8 - 8 = 0$

b) ... mit Entwicklungssatz

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & -3 & 1 \\ 1 & 4 & -4 \end{pmatrix} = 1 \cdot \det\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} - 2 \det\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} + 2 \cdot \det\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$= 1 \cdot \left((-3)\cdot(-4) - 1 \cdot 4\right) - 2 \cdot \left(3 \cdot (-4) - 1 \cdot 1\right) + 2\left(3 \cdot 4 - 1 \cdot (-3)\right)$$

$$= 12 - 4 - (-24) + 2 + 24 + 6 = 64$$

... Regel von Sarrus

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & -3 & 1 \\ 1 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

$$= 1 \cdot (-3) \cdot (-4) + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 4$$
$$- 2 \,(-3)\, 1 - 1 \cdot 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 \cdot (-4)$$

$$= 12 + 2 + 24 - (-6) - 4 - (-24) = 64$$

c)

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & -1 \\ 7 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 5 & 2 & 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \det\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= 1 \cdot \left(-(-1) \cdot \det\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \end{pmatrix}\right)$$

$$= 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \det\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 2\,(0 - (-2)) = \underline{\underline{4}}$$

d)

$$\det\begin{pmatrix} d_1 & 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & d_2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & 0 & d_3 & 0 & \cdots & 2 \\ 0 & 0 & 0 & d_4 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

$$= d_1 \cdot \det\begin{pmatrix} d_2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & d_3 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & 0 & d_4 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

$$= d_1 \cdot d_2 \cdot \det\begin{pmatrix} d_3 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & d_4 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

$$= d_1 \cdot d_2 \cdot d_3 \cdot \det\begin{pmatrix} d_4 & \cdots & 2 \\ \vdots & \ddots & 2 \\ 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix} \quad \ldots \text{usw.}$$

$$= d_1 \cdot d_2 \cdot d_3 \cdot \ldots \cdot d_n$$

(Produkt aller Diagonaleinträge)